
Data Wrangling y análisis exploratorio en el dataset DEAP

Jorge Tito Ccahuaya
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Asesor:

Ana Maria Cuadros Valdivia



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**

Table of Contents

- ▶ Metadata
- ▶ Estructura Interna de un archivo .bdf
- ▶ EEG - EXG y periféricas
- ▶ Online ratings
- ▶ Participant ratings
- ▶ Participant questionnaire
- ▶ Video list
- ▶ Hipótesis



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**

¿Qué es el dataset DEAP?

1 Metadata



DEAP (*Database for Emotion Analysis using Physiological Signals*) es un dataset multimodal diseñado para el análisis de emociones humanas a partir de señales fisiológicas y estímulos audiovisuales.

El dataset contiene:

- Señales EEG multicanal
- Señales fisiológicas periféricas
- Evaluaciones emocionales subjetivas
- Estímulos audiovisuales musicales

DEAP es ampliamente utilizado en:

- Affective Computing
- Reconocimiento de emociones
- Machine Learning
- Visual Analytics



El dataset DEAP fue desarrollado por:

- Queen Mary University of London
- University of Twente
- University of Geneva

Inicialmente se seleccionaron 120 videos musicales candidatos utilizando etiquetas afectivas provenientes de Last.fm y selección manual. Posteriormente, se escogieron 40 estímulos emocionales con respuestas más consistentes.

Cada participante observó 40 videos musicales mientras se registraban señales EEG y señales fisiológicas periféricas.



Características principales del dataset:

- 32 participantes
- Frecuencia de muestreo: 512 Hz
- 40 trials por participante
- Registros fisiológicos multimodales

Modalidad	Cantidad
EEG	32
EXG	8
Periféricas	7
Status	1





Después de cada trial, los participantes realizaron una autoevaluación emocional utilizando escalas tipo SAM (*Self-Assessment Manikin*).

Dimensiones registradas:

- Valence
- Arousal
- Dominance
- Liking
- Familiarity

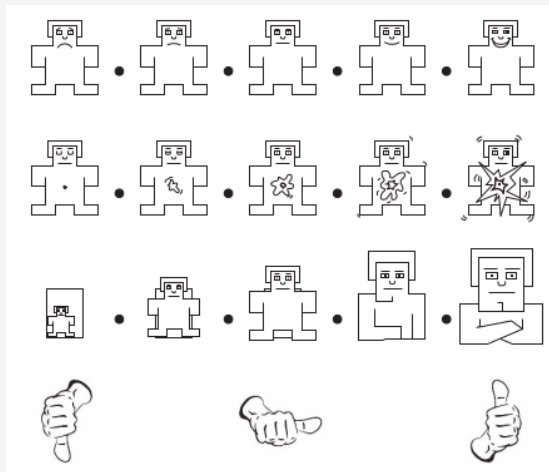


Table of Contents

- ▶ Metadata
- ▶ Estructura Interna de un archivo .bdf
- ▶ EEG - EXG y periféricas
- ▶ Online ratings
- ▶ Participant ratings
- ▶ Participant questionnaire
- ▶ Video list
- ▶ Hipótesis



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**



2 Estructura Interna de un archivo .bdf

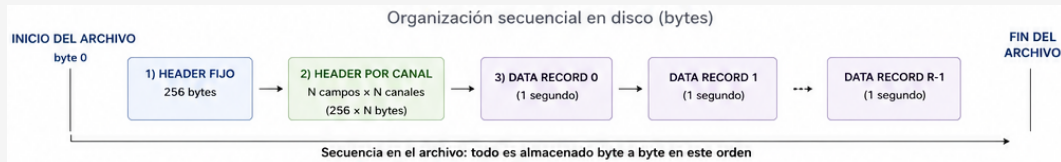
Un archivo .bdf puede dividirse en tres partes principales:

- Header fijo
- Header por canal
- Data records

El header almacena metadata relacionada con la adquisición, mientras que los data records contienen las muestras fisiológicas registradas secuencialmente.

Estructura general de un archivo .bdf

2 Estructura Interna de un archivo .bdf



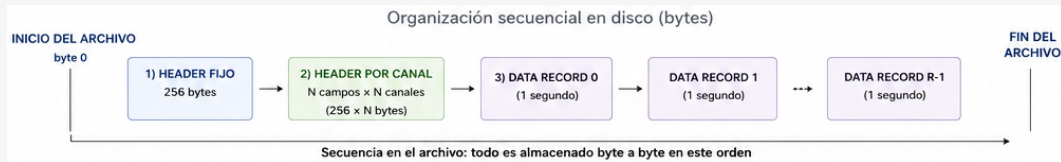


La siguiente tabla resume los campos principales del header fijo presentes en los primeros 256 bytes del archivo BDF.

#	Campo	len	Posición	Descripción
1	Version	8	0–7	Versión del formato BDF
2	Patient ID	80	8–87	Identificador participante
3	Recording ID	80	88–167	Información grabación
4	Start Date	8	168–175	Fecha inicio
5	Start Time	8	176–183	Hora inicio
6	Header Bytes	8	184–191	Total bytes header
7	Reserved	44	192–235	Campo reservado
8	Number of Data Records	8	236–243	Número de records
9	Duration of a Data Record	8	244–251	Duración record
10	Number of Channels	4	252–255	Número de canales

Estructura general de un archivo .bdf

2 Estructura Interna de un archivo .bdf



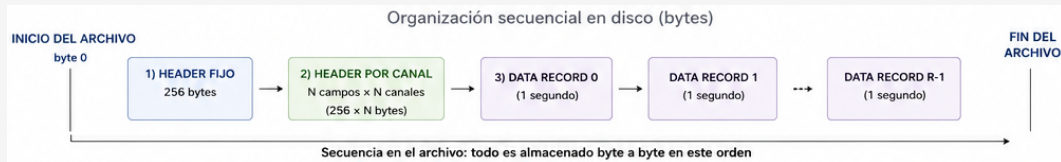


El header por canal almacena las propiedades técnicas necesarias para interpretar cada señal registrada.

Orden	Campo	len/canal	Total	Descripción
1	Label	16	$16 \times N$	Nombre del canal
2	Transducer Type	80	$80 \times N$	Tipo de transductor
3	Physical Dimension	8	$8 \times N$	Unidad física
4	Physical Minimum	8	$8 \times N$	Valor mínimo físico
5	Physical Maximum	8	$8 \times N$	Valor máximo físico
6	Digital Minimum	8	$8 \times N$	Valor mínimo digital
7	Digital Maximum	8	$8 \times N$	Valor máximo digital
8	Prefiltering	80	$80 \times N$	Filtros analógicos aplicados
9	Samples per Data Record	8	$8 \times N$	Muestras por data record
10	Reserved	32	$32 \times N$	Campo reservado

Estructura general de un archivo .bdf

2 Estructura Interna de un archivo .bdf





2 Estructura Interna de un archivo .bdf

Después del header fijo y del header por canal, se almacenan secuencialmente los *data records*. Cada record contiene las muestras de los canales registrados para una ventana temporal determinada.

3) DATA RECORDS – Organización por bloques temporales (no por canal completo)

Después de los headers, vienen todos los data records secuencialmente: 0, 1, 2, ..., R-1

Cada data record contiene TODOS los canales, uno después del otro.

No está organizado por canales completos, sino por bloques de tiempo.



Bytes por data record = $(\sum \text{muestras por canal} \times 3)$ bytes
En DEAP: $N = 48$, 512 muestras por canal $\rightarrow 48 \times 512 \times 3 = 73,728$ bytes por record



DETALLE DE UNA MUESTRA (24 bits)

Byte 1 (MSB) Byte 2 Byte 3 (LSB)

Se interpreta como entero con signo de 24 bits
(Rango: -8,388,608 a 8,388,607)

TAMAÑO TOTAL APROXIMADO (DEAP)

- Header fijo: 256 bytes
- Header por canal: $256 \times N = 12,288$ bytes ($N = 48$)
- Data records: $73,728 \times R$ bytes ($R = 3869$)
- Total = 285,266,176 bytes (~272 MB)

Table of Contents

- ▶ Metadata
- ▶ Estructura Interna de un archivo .bdf
- ▶ EEG - EXG y periféricas
- ▶ Online ratings
- ▶ Participant ratings
- ▶ Participant questionnaire
- ▶ Video list
- ▶ Hipótesis



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**

Resumen general de archivos del dataset DEAP

3 EEG - EXG y periféricas



El dataset DEAP está compuesto por múltiples archivos que almacenan metadata, señales fisiológicas y evaluaciones emocionales obtenidas durante el experimento.

File name	Format	Contents
Online_ratings	xls, csv, ods spreadsheet	Evaluaciones individuales recopiladas durante la autoevaluación en línea.
Video_list	xls, csv, ods spreadsheet	Información de videos musicales utilizados y estadísticas emocionales asociadas.
Participant_ratings	xls, csv, ods spreadsheet	Evaluaciones emocionales realizadas durante el experimento.
Participant_questionnaire	xls, csv, ods spreadsheet	Información demográfica y fisiológica de los participantes.
Face_video	Zip file	Grabaciones faciales correspondientes a los participantes 1–22.
Data_original	Zip file	Registros fisiológicos originales en formato .bdf.
Data_preprocessed	Zip file for Python and Matlab	Registros fisiológicos preprocesados y segmentados.

Las siguientes secciones analizan la estructura, características y comportamiento de cada una de estas fuentes de información.

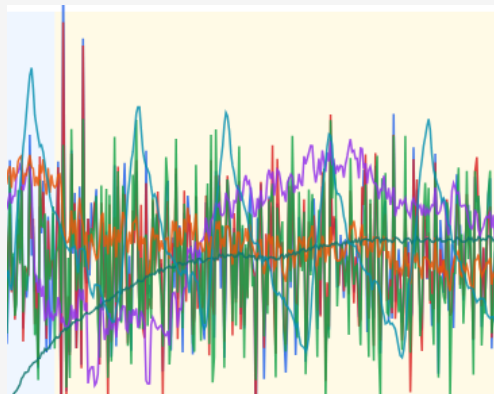


3 EEG - EXG y periféricas

Los archivos .bdf del dataset DEAP contienen múltiples tipos de señales fisiológicas registradas simultáneamente:

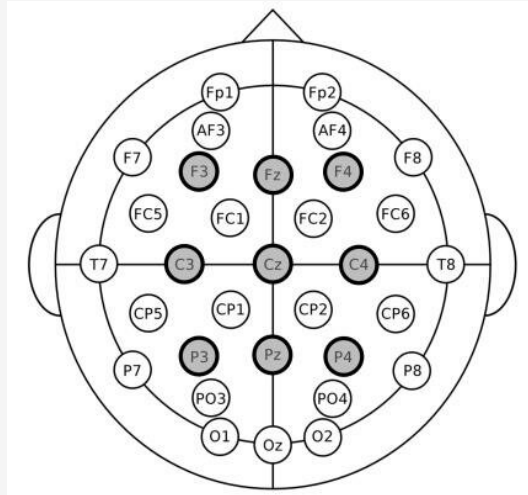
- 32 canales EEG
- 8 canales EXG
- Señales periféricas
- Canal Status

Los canales EEG siguen la distribución espacial del sistema internacional 10–20.



Canales EEG

3 EEG - EXG y periféricas



Canales contenidos en archivos BDF (Parte 1)

3 EEG - EXG y periféricas



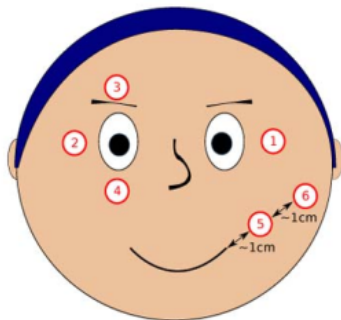
Channel	Descripción
Fp1 – Fp2	Canales frontopolares asociados a actividad cognitiva y emocional frontal.
AF3 – AF4	Regiones frontales anteriores relacionadas con procesamiento emocional y atención.
F3 – F4	Regiones frontales involucradas en funciones ejecutivas y cognitivas.
F7 – F8	Regiones frontales laterales relacionadas con procesamiento emocional y lenguaje.
FC1 – FC6	Regiones frontocentrales vinculadas a integración motora y cognitiva.
C3 – C4	Regiones centrales asociadas a actividad motora.
T7 – T8	Regiones temporales relacionadas con procesamiento auditivo y memoria.
CP1 – CP6	Regiones centroparietales asociadas a integración sensorial.
P3 – P4	Regiones parietales vinculadas a integración espacial y sensorial.
P7 – P8	Regiones parietales laterales relacionadas con percepción multisensorial.

Canales EXG y periféricos

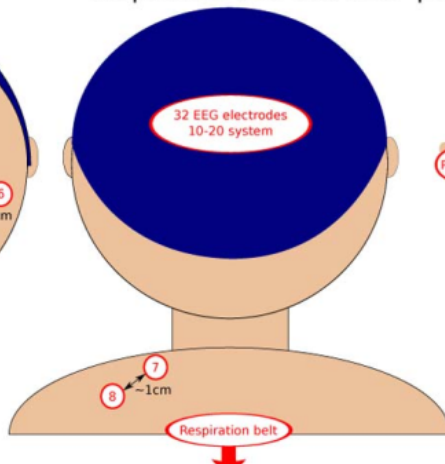
3 EEG - EXG y periféricas



EXG sensors face



EXG sensors trapezius,
respiration belt and EEG



Left hand
physiological sensors





Además de los canales EEG, el dataset incluye señales fisiológicas complementarias relacionadas con actividad ocular, muscular y respuestas fisiológicas periféricas.

Grupo	Descripción
EXG1–EXG8	Canales fisiológicos externos utilizados para registrar señales EOG y EMG.
Erg1–Erg2	Señales relacionadas con actividad muscular.
GSR1–GSR2	Respuesta galvánica de la piel.
Resp	Señal respiratoria.
Plet	Pletismografía sanguínea.
Temp	Temperatura corporal.
Status	Canal utilizado para almacenar eventos experimentales y marcadores temporales.

¿Qué representa un registro fisiológico?

3 EEG - EXG y periféricas



Cada registro temporal representa una muestra sincronizada de todas las señales multicanal en un instante de tiempo t_j .

Incluye simultáneamente:

- Actividad EEG cortical.
- Señales EXG asociadas a actividad ocular y muscular.
- Señales fisiológicas periféricas.
- Marcadores experimentales del canal Status.

En los archivos .bdf, cada canal mantiene 512 muestras por data record, con duración de 1 segundo por record.

Samples per record por participante

3 EEG - EXG y periféricas



Participant	Channels	Record duration	Num. records	Samples/record
s01	48	1.0	3869	[512]
s02	48	1.0	3703	[512]
s03	48	1.0	3885	[512]
s04	48	1.0	3301	[512]
s05	48	1.0	3916	[512]
s06	48	1.0	3586	[512]
s07	48	1.0	3571	[512]
s08	48	1.0	3517	[512]
s09	48	1.0	3767	[512]
s10	48	1.0	3512	[512]
s11	48	1.0	4161	[512]
s12	48	1.0	3498	[512]
s13	48	1.0	3711	[512]
s14	48	1.0	3937	[512]
s15	48	1.0	4072	[512]
s16	48	1.0	3683	[512]

Samples per record por participante

3 EEG - EXG y periféricas



Participant	Channels	Record duration	Num. records	Samples/record
s17	48	1.0	3446	[512]
s18	48	1.0	3628	[512]
s19	48	1.0	3746	[512]
s20	48	1.0	3509	[512]
s21	48	1.0	3551	[512]
s22	48	1.0	3719	[512]
s23	48	1.0	3601	[512]
s24	48	1.0	4712	[512]
s25	48	1.0	4120	[512]
s26	48	1.0	3913	[512]
s27	48	1.0	3798	[512]
s28	48	1.0	3527	[512]
s29	49	1.0	3978	[512]
s30	49	1.0	3665	[512]
s31	49	1.0	3696	[512]
s32	49	1.0	3524	[512]

Duración, tamaño estimado y memoria requerida

3 EEG - EXG y periféricas



Participant	Channels	Record	Records	Duration	Samples	Total registers	BDF size	RAM float32
s01	48	1.0	3869	64.48 min	512	1,980,928	0.266 GB	0.354 GB
s02	48	1.0	3703	61.72 min	512	1,895,936	0.254 GB	0.339 GB
s03	48	1.0	3885	64.75 min	512	1,989,120	0.267 GB	0.356 GB
s04	48	1.0	3301	55.02 min	512	1,690,112	0.227 GB	0.302 GB
s05	48	1.0	3916	65.27 min	512	2,004,992	0.269 GB	0.359 GB
s06	48	1.0	3586	59.77 min	512	1,836,032	0.246 GB	0.328 GB
s07	48	1.0	3571	59.52 min	512	1,828,352	0.245 GB	0.327 GB
s08	48	1.0	3517	58.62 min	512	1,800,704	0.242 GB	0.322 GB
s09	48	1.0	3767	62.78 min	512	1,928,704	0.259 GB	0.345 GB
s10	48	1.0	3512	58.53 min	512	1,798,144	0.241 GB	0.322 GB

Duración, tamaño estimado y memoria requerida

3 EEG - EXG y periféricas



Participant	Channels	Record	Records	Duration	Samples	Total registers	BDF size	RAM float32
s11	48	1.0	4161	69.35 min	512	2,130,432	0.286 GB	0.381 GB
s12	48	1.0	3498	58.30 min	512	1,791,?	0.240 GB	0.320 GB
s13	48	1.0	3711	61.85 min	512	1,900,032	0.255 GB	0.340 GB
s14	48	1.0	3937	65.62 min	512	2,015,744	0.270 GB	0.360 GB
s15	48	1.0	4072	67.87 min	512	2,084,864	0.279 GB	0.373 GB
s16	48	1.0	3683	61.38 min	512	1,885,696	0.253 GB	0.337 GB
s17	48	1.0	3446	57.43 min	512	1,764,352	0.237 GB	0.315 GB
s18	48	1.0	3628	60.47 min	512	1,857,536	0.249 GB	0.332 GB
s19	48	1.0	3746	62.43 min	512	1,917,952	0.257 GB	0.343 GB
s20	48	1.0	3509	58.48 min	512	1,796,608	0.241 GB	0.321 GB

Duración, tamaño estimado y memoria requerida

3 EEG - EXG y periféricas



Participant	Channels	Record	Records	Duration	Samples	Total registers	BDF size	RAM float32
s21	48	1.0	3551	59.18 min	512	1,818,112	0.244 GB	0.325 GB
s22	48	1.0	3719	61.98 min	512	1,904,128	0.255 GB	0.341 GB
s23	48	1.0	3601	60.02 min	512	1,843,712	0.247 GB	0.330 GB
s24	48	1.0	4712	78.53 min	512	2,412,544	0.324 GB	0.432 GB
s25	48	1.0	4120	68.67 min	512	2,109,440	0.283 GB	0.378 GB
s26	48	1.0	3913	65.22 min	512	2,003,456	0.269 GB	0.359 GB
s27	48	1.0	3798	63.30 min	512	1,944,576	0.261 GB	0.348 GB
s28	48	1.0	3527	58.78 min	512	1,805,824	0.242 GB	0.323 GB

Duración, tamaño estimado y memoria requerida

3 EEG - EXG y periféricas



Participant	Channels	Record	Records	Duration	Samples	Total registers	BDF size	RAM float32
s29	49	1.0	3978	66.30 min	512	2,036,736	0.278 GB	0.389 GB
s30	49	1.0	3665	61.08 min	512	1,876,480	0.256 GB	0.358 GB
s31	49	1.0	3696	61.60 min	512	1,892,352	0.258 GB	0.361 GB
s32	49	1.0	3524	58.73 min	512	1,804,288	0.246 GB	0.344 GB
Total	–	–	–	–	–	61,348,864	8.251 GB	10.997 GB

Los archivos fisiológicos del dataset DEAP contienen millones de muestras multicanal registradas a 512 Hz. Debido a ello, resulta importante utilizar estrategias de procesamiento incremental, downsampling y carga bajo demanda durante el análisis visual y exploratorio.

Propiedades técnicas de canales EEG (Parte 1)

3 EEG - EXG y periféricas



Channel	Unit(s)	Digital type	Physical type	Digital min	Digital max	Physical min	Physical max	Samples	Available in
Fp1	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
AF3	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
F7	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
F3	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
FC1	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
FC5	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
T7	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
C3	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
CP1	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
CP5	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
P7	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
P3	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
Pz	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
PO3	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
O1	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
Oz	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32

Propiedades técnicas de canales EEG (Parte 2)

3 EEG - EXG y periféricas



Channel	Unit(s)	Digital type	Physical type	Digital min	Digital max	Physical min	Physical max	Samples	Available in
O2	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
PO4	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
P4	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
P8	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
CP6	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
CP2	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
C4	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
T8	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
FC6	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
FC2	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
F4	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
F8	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
AF4	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
Fp2	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
Fz	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
Cz	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32

Propiedades técnicas de canales EXG

3 EEG - EXG y periféricas



Channel	Unit(s)	Digital type	Physical type	Digital min	Digital max	Physical min	Physical max	Samples	Available in
EXG1	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
EXG2	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
EXG3	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
EXG4	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
EXG5	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
EXG6	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
EXG7	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
EXG8	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32

Propiedades técnicas de señales periféricas

3 EEG - EXG y periféricas



Channel	Unit(s)	Digital type	Physical type	Digital min	Digital max	Physical min	Physical max	Samples	Available in
Erg1	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-2097152, -524288]	[2097151, 524286]	[512]	s01-s32
Erg2	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-2097152, -524288]	[2097151, 524286]	[512]	s01-s32
GSR1	[Ohm, nS]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
GSR2	[Ohm, nS]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
Resp	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-262144]	[262143]	[512]	s01-s32
Plet	[uV]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-4096000]	[4095875, 4096000]	[512]	s01-s32
Temp	[Celcius, Celsius]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-8389]	[8388]	[512]	s01-s32

Propiedades técnicas del canal Status

3 EEG - EXG y periféricas



Channel	Unit(s)	Digital type	Physical type	Digital min	Digital max	Physical min	Physical max	Samples	Available in
Status	[Boolean]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-8388608]	[8388607]	[512]	s01-s23
(empty)	[Boolean]	int24	float32	[-8388608]	[8388607]	[-8388608]	[8388607]	[512]	s24-s32

En los participantes s24–s32, el canal Status presenta un nombre vacío dentro del header del archivo BDF, aunque mantiene exactamente las mismas propiedades técnicas y funcionales.



Las señales EEG y fisiológicas del dataset DEAP corresponden principalmente a datos continuos almacenados digitalmente usando representación `int24`, mientras que durante el procesamiento suelen convertirse a `float32` para facilitar operaciones numéricas y análisis posteriores.

Los valores digitales registrados en los archivos BDF son transformados a valores físicos mediante la siguiente ecuación:

`:contentReference[oaicite:0]index=0`

Las propiedades técnicas, rangos físicos, rangos digitales y unidades de medida de cada canal se resumen en las tablas anteriores.

Valores nulos por participante

3 EEG - EXG y periféricas



Se realizó una exploración participante por participante y canal por canal sobre los archivos fisiológicos del dataset DEAP.

No se identificaron valores nulos dentro de las señales registradas.

Participant	Channels	Nulls
s01	48	0
s02	48	0
s03	48	0
s04	48	0
s05	48	0
⋮	⋮	⋮
s29	49	0
s30	49	0
s31	49	0
s32	49	0

Todos los participantes presentan registros completos sin valores faltantes en las señales fisiológicas almacenadas en los archivos BDF.

Table of Contents

- ▶ Metadata
- ▶ Estructura Interna de un archivo .bdf
- ▶ EEG - EXG y periféricas
- ▶ Online ratings
- ▶ Participant ratings
- ▶ Participant questionnaire
- ▶ Video list
- ▶ Hipótesis



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**

Online ratings: rueda emocional

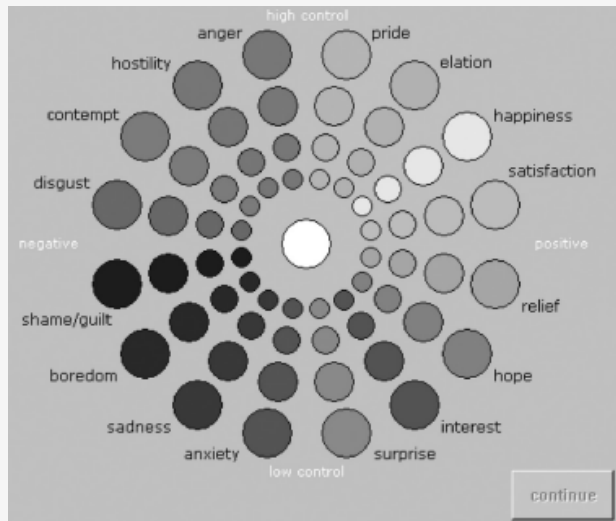
4 Online ratings



El archivo `online_ratings` contiene las evaluaciones individuales recopiladas durante la autoevaluación en línea de los videos emocionales del dataset DEAP.

Los participantes calificaron:

- Valence
- Arousal
- Dominance
- Emoción percibida
- Intensidad emocional



Online ratings: descripción de columnas

4 Online ratings



Column name	Descripción
Online_id	Identificador del video correspondiente a la misma columna en el archivo <code>video_list</code> .
Valence	Nivel de valencia emocional registrado (valor entero entre 1 y 9).
Arousal	Nivel de activación emocional registrado (valor entero entre 1 y 9).
Dominance	Nivel de dominancia emocional registrado (valor entero entre 1 y 9).
Wheel_slice	Sección seleccionada en la rueda de emociones. Si no fue registrada correctamente, el valor es 0. En caso contrario, representa una emoción específica dentro de la rueda emocional.
Wheel_strength	Intensidad seleccionada en la rueda emocional (valor entero entre 0=weak y 4=strong).

Online ratings: ¿qué representa un registro?

4 Online ratings



Cada registro del archivo `online_ratings` representa la evaluación emocional realizada por un participante para un video específico del dataset DEAP.

Cada fila incluye:

- Identificador del video evaluado.
- Calificaciones de Valence, Arousal y Dominance.
- Emoción seleccionada mediante la rueda emocional.
- Intensidad emocional reportada.

En total, el archivo contiene evaluaciones individuales obtenidas durante la fase de autoevaluación en línea.

Online ratings: estructura general del dataframe

4 Online ratings



El archivo `online_ratings` contiene evaluaciones emocionales obtenidas durante la autoevaluación en línea de los estímulos audiovisuales.

- RangeIndex: 1778 entries (0–1777)
- Total columns: 6
- Data types: int64(6)
- Estimated memory usage: 83.5 KB

#	Column	Non-Null Count	Dtype	Descripción
0	Online_id	1778	int64	Identificador del video
1	Valence	1778	int64	Nivel de valencia emocional
2	Arousal	1778	int64	Nivel de activación emocional
3	Dominance	1778	int64	Nivel de dominancia emocional
4	Wheel_slice	1778	int64	Emoción seleccionada
5	Wheel_strength	1778	int64	Intensidad emocional

Online ratings: estadísticas descriptivas (Parte 1)

4 Online ratings



Statistic	Online_id	Valence	Arousal	Dominance	Wheel_slice	Wheel_strength
count	1778.00	1778.00	1778.00	1778.00	1778.00	1778.00
mean	60.93	5.32	4.79	5.02	6.93	2.32
std	34.42	2.09	2.27	2.09	4.81	1.24
min	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
25%	31.00	4.00	3.00	4.00	3.00	1.00
50%	61.00	5.00	5.00	5.00	6.50	2.00
75%	91.00	7.00	7.00	6.00	9.00	3.00
max	120.00	9.00	9.00	9.00	16.00	4.00

Las variables emocionales presentan distribuciones centradas alrededor de valores medios de la escala emocional.



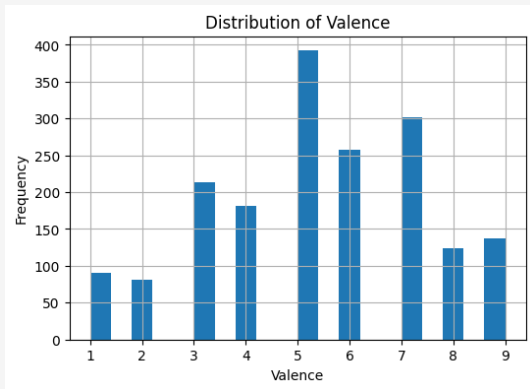
Las variables Valence, Arousal y Dominance presentan valores distribuidos principalmente alrededor del centro de la escala emocional.

- La media de Valence es 5.32, indicando una tendencia ligeramente positiva en los estímulos evaluados.
- Arousal presenta una media de 4.79, sugiriendo niveles moderados de activación emocional.
- Dominance muestra una media cercana a 5, reflejando respuestas emocionales relativamente balanceadas.
- Wheel_strength presenta valores entre 0 y 4, representando distintos niveles de intensidad emocional.

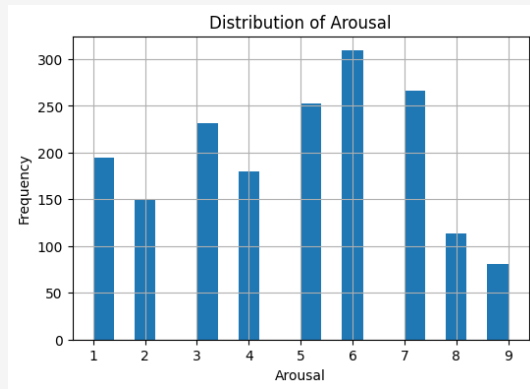
Las distribuciones completas serán exploradas visualmente mediante histogramas y matrices de correlación.

Distribución de variables emocionales

4 Online ratings



Distribución de Valence

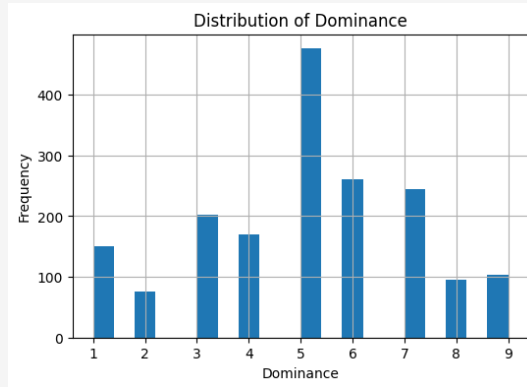


Distribución de Arousal

Las variables emocionales presentan distribuciones relativamente centradas alrededor de valores medios de la escala emocional.

Distribución de variables emocionales

4 Online ratings

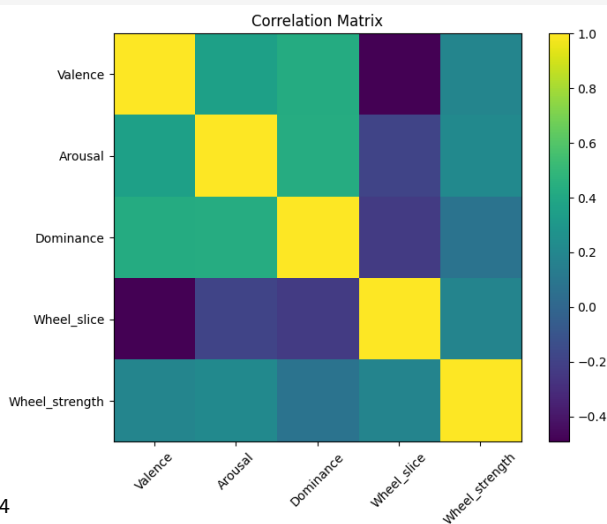


Distribución de Dominance

Las variables asociadas a intensidad emocional presentan diferentes niveles de dispersión entre participantes.

Correlación entre variables emocionales

4 Online ratings



La matriz de correlación permite explorar relaciones entre las variables emocionales registradas durante la autoevaluación.

- Algunas variables presentan relaciones positivas moderadas.
- Las dimensiones emocionales no son completamente independientes.
- El análisis visual facilita identificar patrones globales entre variables afectivas.

Table of Contents

- ▶ Metadata
- ▶ Estructura Interna de un archivo .bdf
- ▶ EEG - EXG y periféricas
- ▶ Online ratings
- ▶ Participant ratings
- ▶ Participant questionnaire
- ▶ Video list
- ▶ Hipótesis



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**



Participant ratings

5 Participant ratings

El archivo `participant_ratings` contiene las evaluaciones emocionales realizadas por los participantes inmediatamente después de cada trial experimental.

Las evaluaciones fueron registradas utilizando escalas SAM (*Self-Assessment Manikin*) y otras escalas subjetivas relacionadas con la experiencia emocional.

Las variables registradas incluyen:

- Valence
- Arousal
- Dominance
- Liking
- Familiarity

Cada registro está asociado a un participante, un trial específico y el instante temporal correspondiente dentro del experimento.

Participant ratings: descripción de columnas

5 Participant ratings



Column name	Descripción
Participant_id	Identificador numérico del participante.
Trial	Número de trial experimental correspondiente al estímulo presentado.
Experiment_id	Identificador del video o estímulo emocional asociado al trial.
Start_time	Instante temporal registrado por el software experimental.
Valence	Nivel de valencia emocional reportado por el participante.
Arousal	Nivel de activación emocional reportado por el participante.
Dominance	Nivel de dominancia emocional reportado por el participante.
Liking	Nivel de agrado asociado al estímulo audiovisual.
Familiarity	Nivel de familiaridad del participante con el estímulo presentado.

Participant ratings: ¿qué representa un registro?

5 Participant ratings



Cada registro del archivo `participant_ratings` representa la evaluación emocional realizada por un participante para un trial específico del experimento DEAP.

Cada fila incluye:

- Identificador del participante.
- Trial experimental asociado.
- Video o estímulo presentado.
- Variables emocionales subjetivas.
- Instante temporal del experimento.

El archivo contiene una fila por evaluación realizada después de cada estímulo emocional.

Participant ratings: estructura general del dataframe

5 Participant ratings



El dataframe contiene evaluaciones emocionales registradas después de cada trial experimental.

- RangeIndex: 1280 entries (0–1279)
- Total columns: 9
- Data types: int64(4), float64(5)
- Estimated memory usage: 90.1 KB



Participant ratings: estructura general del dataframe

5 Participant ratings

#	Column	Non-Null	Dtype	Descripción
0	Participant_id	1280	int64	Identificador participante
1	Trial	1280	int64	Trial experimental
2	Experiment_id	1280	int64	Video asociado
3	Start_time	1280	int64	Tiempo experimental
4	Valence	1280	float64	Valencia emocional
5	Arousal	1280	float64	Activación emocional
6	Dominance	1280	float64	Dominancia emocional
7	Liking	1280	float64	Nivel de agrado
8	Familiarity	1160	float64	Familiaridad emocional

Participant ratings: estadísticas descriptivas

5 Participant ratings



Statistic	Participant	Trial	Experiment	Start_time	Valence	Arousal	Dominance	Liking	Familiarity
count	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1160
mean	16.50	20.50	20.50	2.05e+07	5.25	5.15	5.38	5.51	2.34
std	9.23	11.54	11.54	1.05e+07	2.13	2.02	2.09	2.28	1.56
min	1	1	1	1.69e+06	1	1	1	1	1
25%	8.75	10.75	10.75	1.14e+07	3.86	3.76	3.93	3.96	1
50%	16.50	20.50	20.50	2.03e+07	5.04	5.23	5.24	6.05	2
75%	24.25	30.25	30.25	2.95e+07	7.05	6.95	7.04	7.09	4
max	32	40	40	4.60e+07	9	9	9	9	5



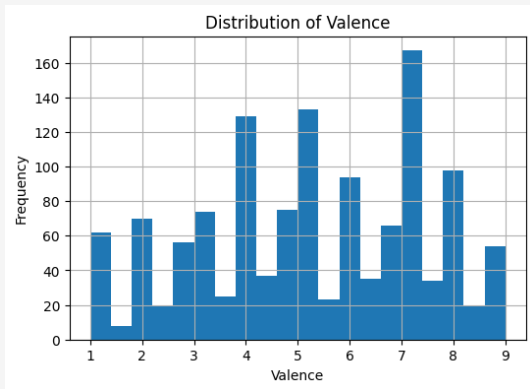
Las variables emocionales presentan distribuciones relativamente balanceadas alrededor del centro de la escala emocional.

- Las medias de Valence, Arousal y Dominance se encuentran próximas al valor medio de la escala.
- Liking presenta una dispersión relativamente mayor entre participantes.
- La variable Familiarity presenta valores faltantes para algunos participantes.
- Los valores de Start_time reflejan la estructura temporal del experimento.

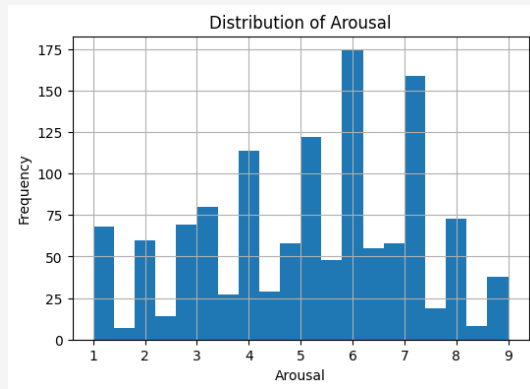
Las relaciones entre variables emocionales serán exploradas visualmente mediante distribuciones y matrices de correlación.

Distribución de variables emocionales

5 Participant ratings



Distribución de Valence

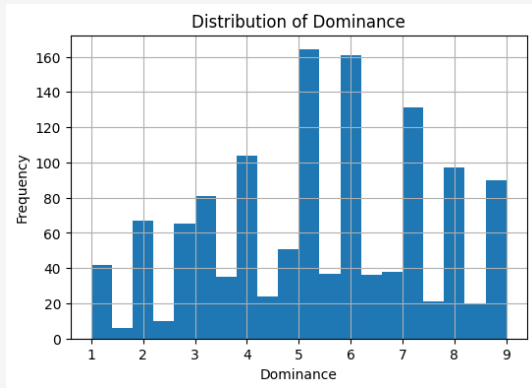


Distribución de Arousal

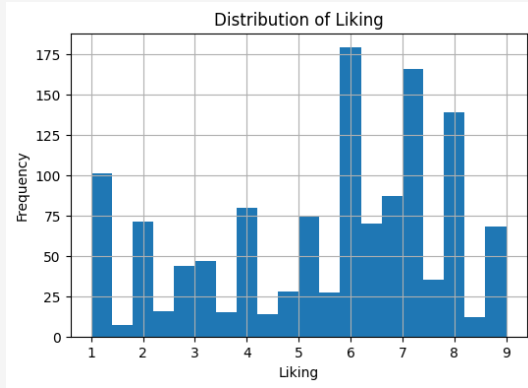
Las variables emocionales presentan distribuciones relativamente centradas alrededor de valores medios de la escala.

Distribución de variables emocionales

5 Participant ratings



Distribución de Dominance

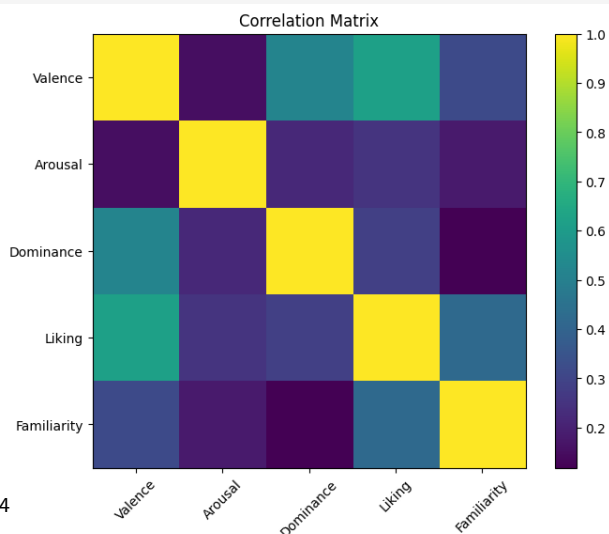


Distribución de Liking

Las evaluaciones subjetivas presentan diferentes niveles de dispersión entre participantes.

Correlación entre variables emocionales

5 Participant ratings



La matriz de correlación permite explorar relaciones entre las variables emocionales registradas durante el experimento.

- Algunas variables presentan relaciones positivas moderadas.
- Las dimensiones emocionales muestran dependencias parciales.
- La exploración visual facilita identificar patrones afectivos globales.

Table of Contents

- ▶ Metadata
- ▶ Estructura Interna de un archivo .bdf
- ▶ EEG - EXG y periféricas
- ▶ Online ratings
- ▶ Participant ratings
- ▶ Participant questionnaire
- ▶ Video list
- ▶ Hipótesis



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**



El archivo `participant_questionnaire` contiene información complementaria recopilada antes del experimento relacionada con las características de los participantes.

Las columnas se agrupan en:

- Información demográfica
- Condiciones fisiológicas y perceptuales
- Hábitos de consumo
- Información de consentimiento
- Medidas anatómicas de la cabeza

Cada registro corresponde a un participante del dataset DEAP.

Participant questionnaire: columnas

6 Participant questionnaire



Categoría	Columnas
Demographic information	Participant_id, Age, Gender, Education
Physiological and perceptual conditions	Handedness, Vision, Vision Aid, Hours of sleep last night, Normal hours of sleep, Level of Alertness
Consumption habits	Alcohol consumption, Coffee consumption, Black/Green tea consumption, Tobacco consumption, Other drug/medication consumption
Consent information	Consent to distribute physiological recordings, Consent to publish audio-visual recordings
Head measurements	Head circumference (cm), Distance Nasion-Inion (cm), Distance left - right jaw hinge (cm)

Participant questionnaire: descripción de columnas

6 Participant questionnaire



Column name	Descripción
Participant_id	Identificador único del participante.
Age	Edad del participante.
Gender	Género del participante.
Handedness	Dominancia manual del participante.
Vision	Condición visual general.
Vision Aid	Tipo de corrección visual utilizada.
Education	Nivel educativo alcanzado.
Alcohol consumption	Frecuencia o consumo reciente de alcohol.
Coffee consumption	Frecuencia o consumo reciente de café.
Black/Green tea consumption	Frecuencia o consumo reciente de té negro o verde.
Tobacco consumption	Frecuencia o consumo reciente de tabaco.

Participant questionnaire: descripción de columnas

6 Participant questionnaire



Column name	Descripción
Other drug/medication consumption	Consumo de otros medicamentos o sustancias.
Other drug consumption	Detalle adicional sobre medicamentos o drogas consumidas.
Attention/Neurological/Psychiatric syndroms	Presencia de síndromes neurológicos, psiquiátricos o de atención.
Hours of sleep last night	Cantidad de horas dormidas la noche previa al experimento.
Normal hours of sleep	Promedio habitual de horas de sueño.
Level of Alertness	Nivel de alerta reportado por el participante.
Consent to distribute physiological recordings	Consentimiento para distribuir registros fisiológicos.
Consent to publish audio-visual recordings	Consentimiento para publicar registros audiovisuales.
Head circumference (cm)	Circunferencia de la cabeza en centímetros.
Distance Nasion-Inion (cm)	Distancia entre nasion e inion en centímetros.
Distance left - right jaw hinge (cm)	Distancia entre articulaciones mandibulares izquierda y derecha en centímetros.



Participant questionnaire: ¿qué representa un registro?

6 Participant questionnaire

Cada registro del archivo `participant_questionnaire` representa la información demográfica, fisiológica y contextual asociada a un participante específico del experimento.

Cada fila incluye información sobre:

- Características personales del participante.
- Hábitos de consumo antes del experimento.
- Condiciones perceptuales y nivel de alerta.
- Consentimientos para uso de datos.
- Medidas anatómicas relevantes para adquisición EEG.

Table of Contents

- ▶ Metadata
- ▶ Estructura Interna de un archivo .bdf
- ▶ EEG - EXG y periféricas
- ▶ Online ratings
- ▶ Participant ratings
- ▶ Participant questionnaire
- ▶ Video list
- ▶ Hipótesis



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**



El archivo `video_list` contiene información asociada a los estímulos audiovisuales utilizados durante la fase de autoevaluación y durante el experimento DEAP.

Cada registro describe un video musical utilizado como estímulo emocional.

La metadata incluye:

- Información del video
- Etiquetas emocionales
- Información musical
- Estadísticas de evaluación
- Valores estimados de valencia y arousal

Los videos constituyen el estímulo principal utilizado para provocar respuestas emocionales en los participantes.

Video list: descripción de columnas

7 Video list



Column name	Descripción
Online_id	Identificador del video en la fase online.
Experiment_id	Identificador utilizado durante el experimento.
Lastfm_tag	Etiqueta emocional o musical obtenida desde Last.fm.
Artist	Artista asociado al video musical.
Title	Título del video musical.
Youtube_link	Enlace original del video en YouTube.
Highlight_start	Instante de inicio del fragmento seleccionado.
Num_ratings	Cantidad de evaluaciones recibidas.
VAQ_Estimate	Estimación afectiva general del video.
VAQ_Online	Estimación afectiva obtenida durante la evaluación online.

Video list: ¿qué representa un registro?

7 Video list



Cada registro del archivo `video_list` representa un estímulo audiovisual utilizado dentro del dataset DEAP.

Cada fila contiene:

- Información descriptiva del video.
- Artista y título musical.
- Etiquetas afectivas asociadas.
- Segmento temporal seleccionado.
- Métricas emocionales derivadas de evaluaciones previas.

Estos videos fueron utilizados como estímulos emocionales durante el experimento EEG.

Table of Contents

- ▶ Metadata
- ▶ Estructura Interna de un archivo .bdf
- ▶ EEG - EXG y periféricas
- ▶ Online ratings
- ▶ Participant ratings
- ▶ Participant questionnaire
- ▶ Video list
- ▶ Hipótesis



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**



Debido a la naturaleza multimodal, temporal y espacial del dataset DEAP, se plantearon tres hipótesis orientadas al análisis visual de señales EEG y señales fisiológicas.

Las hipótesis buscan explorar:

- Cambios temporales en señales fisiológicas.
- Relaciones multimodales entre grupos de señales.
- Patrones espaciales sobre la distribución cerebral EEG.

Cada hipótesis fue acompañada por propuestas de dashboards interactivos orientados a Visual Analytics.



¿Será que las señales EEG y fisiológicas presentan cambios temporales diferenciables antes, durante y después de estímulos asociados a distintas variables de autoevaluación del participante?

La hipótesis plantea que las señales fisiológicas podrían presentar comportamientos dinámicos asociados a las distintas etapas temporales del experimento y a las respuestas emocionales reportadas por los participantes.

Variables principales:

- EEG multicanal
- Señales periféricas
- Valence, Arousal y Dominance
- Before / During / After

Dashboard propuesto — Hipótesis 1

8 Hipótesis





¿Será que distintos grupos de señales fisiológicas y EEG presentan patrones de relación diferenciables entre participantes durante la exposición a estímulos emocionales?

Esta hipótesis busca explorar relaciones multimodales entre señales cerebrales y señales fisiológicas periféricas registradas simultáneamente durante el experimento.

Variables principales:

- EEG
- EXG
- GSR, Resp, Plet y Temp
- Comparación entre participantes

Dashboard propuesto — Hipótesis 2

8 Hipótesis





¿Será que las relaciones entre canales EEG y señales de referencia presentan patrones espaciales diferenciables sobre la distribución cerebral del sistema 10–20?

La hipótesis plantea que ciertas regiones cerebrales podrían presentar relaciones diferenciables con señales emocionales y fisiológicas dependiendo del estímulo emocional observado.

Variables principales:

- Distribución espacial EEG
- Sistema internacional 10–20
- Relaciones inter-canal
- Señales de referencia emocionales



H2 Overview

Experiment

Experiment 1

Group Y

• EEG (32)

○ EXG (B)

○ Peripheral (4)

Reference Group X

☐ Peripheral (4)

○ EEG (32)

☒ EXG (8)

Reference Channel X

EXG1

Update H62

Experiment Info

Experiment: 1

Tag: fun

Artist: Emiliana Torrini

Title: Jungle Drum

Selected Relation

Participant: S14

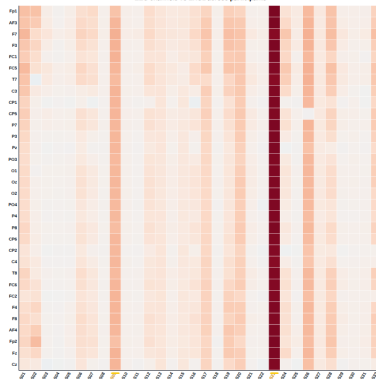
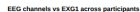
Group Y: EEG

Channel Y: P3

Reference Group

Reference Channel X: EXG1
Recovery: 0.0458

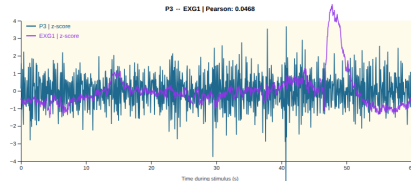
Pearson: 0.0468



Cross-modal Temporal Explorer

Seleccione una celda de la matriz para inspeccionar las señales EEG y periféricas sincronizadas

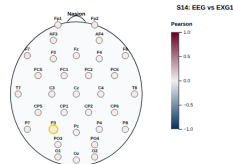
Reset Zoom



Participant Profiles

EEG Spatial Explorer

Vista espacial de las correlaciones de los canales EEG en la disposición 10-20



Data Wrangling y análisis exploratorio en el dataset DEAP

Thank you for listening !
Any Questions ?



**Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa**